Bien:	
Mal:	

REDES DE COMPUTADORES

Grados Ingeniería Software y Sistemas de Información

NOTA

Julio 2025
Examen Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee en la tabla con un círculo la respuesta correcta.

Respuesta Correcta: +0,2 puntos / Respuesta Errónea=-0,05 puntos

CUESTIONARIO (3 Puntos)

Pregunta 1	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 2	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 3	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 4	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 5	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 6	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 7	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 8	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 9	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 10	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 11	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 12	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 13	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 14	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 15	**A**	**B**	**C**	**D**

Pregunta 1:
En relación a los tiempos de transmisión y propagación sobre un medio entre un origen y un destino. Indicar la opción INCORRECTA.

a) El tiempo total que tarda un mensaje en ser recibido por el receptor es la suma de los tiempos de transmisión y propagación.
b) El tiempo de transmisión depende del tamaño de la trama y de la velocidad de transmisión.
c) El tiempo de propagación depende de la distancia origen-destino y de la velocidad de propagación en el medio.
d) Los tiempos indicados no dependen del medio de transmisión.

SOLUCIÓN

d)- Los tiempos indicados no dependen del medio de transmisión.

Pregunta 2:
Seleccione las capas que componen el protocolo TCP/IP. Indicar la opción CORRECTA.

a) Aplicación, Transporte, Internet, Interfaz de Red.
b) Transporte, Internet, Red.
c) Aplicación, Presentación, Sesión.
d) Aplicación, Sesión, Interfaz de Red, Enlace.

SOLUCIÓN

a)- Aplicación, Transporte, Internet, Interfaz de Red.

Pregunta 3:
En relación a una red ATM. Indicar la opción INCORRECTA.

a) El principal uso de ATM es como infraestructura de transporte para protocolos como TCP/IP.
b) No es ejemplo de red extensa (WAN).
c) Se transmite mediante circuitos virtuales de unidades de datos de tamaño fijo llamados Celdas.
d) El nivel de enlace está formado por el subnivel AAL (p.ej., AAL5) y el subnivel ATM.

SOLUCIÓN

b)- No es ejemplo de red extensa (WAN).

Pregunta 4:
Como es sabido, el direccionamiento CIDR requiere, además de la dirección, una máscara. Si se dispone de la red 138.100.152.0/23, determine cuántas direcciones están disponibiles para hosts. Indicar opción CORRECTA.

a) 1022.
b) 512.
c) 256.
d) 510.

SOLUCIÓN

d)- 510

/23 son 9 bits para host --> 2^9=512 - 2 = 510 hosts

Pregunta 5:
En la red de conmutación de paquetes de la figura el nodo A genera tramas que son enviadas al nodo C a través del router B. Suponiendo que entre A y B, el control de flujo es mediante ventana y con un tamaño de la ventana de 3. ¿Cuánto tiempo se tardaría en transmitir 3 tramas desde que se empieza a transmitir la primera trama en A hasta que se recibe el ACK de la última?. Indicar la opción CORRECTA.

DATOS DE LA RED: Velocidad de transmisión entre A y B es 100 kbps, retardo de propagación de 5 μs/km en ambas líneas, tramas de datos de 1000 bits de longitud, tramas ACK de retorno con longitud despreciable, y tiempos de proceso, almacenamiento y reenvío despreciables.



a) 70 ms
b) 30 ms
c) 50 ms
d) 110 ms

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

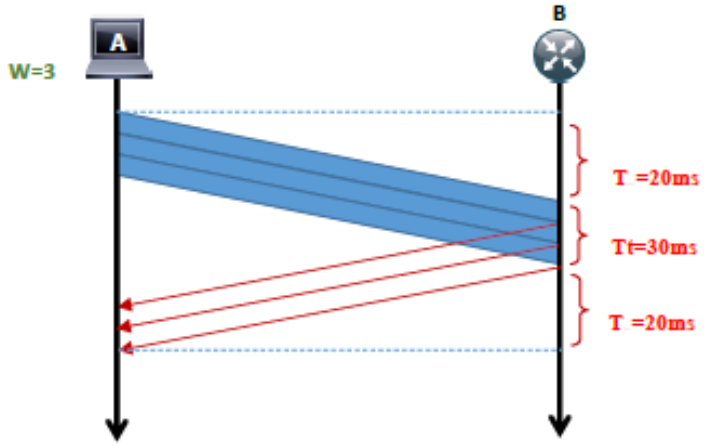
Rodee en la tabla con un círculo la respuesta correcta.

Respuesta Correcta: +0,2 puntos / Respuesta Errónea=-0,05 puntos

SOLUCIÓN

a)- 70ms

*La primera trama se tarda en transmitir Tt=1000/(100*103) =10 ms*
*Como el tiempo de propagacion Tp= 4000km * 5 µs/km = 20 ms.*
Si despreciamos el tiempo de transmision de ACK (al tener las tramas de ACK una longitud despreciable), se tardara un tiempo adicional de 20 ms para recibir el ACK de la ultima trama.
*Por tanto, el tiempo que A se tardaria en transmitir tres tramas seria: 20ms+3*10ms+20ms=70 ms*



Pregunta 6:
En relación al formato de las tramas en diferentes modelos de referencia, indicar la opción INCORRECTA.

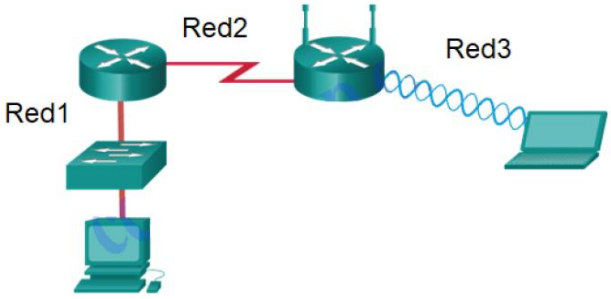
a) En 802.11 la cabecera es distinta a 802.3, pero la cola (final de la trama) es igual en ambas.
b) Ethernet II y 802.3 comparten el protocolo de acceso al medio CSMA/CD y la capa de enlace consta de 2 subniveles en IEEE 802.x.
c) 802.3 y Ethernet II comparten el protocolo de acceso al medio CSMA/CA y el formato de la cabecera de las tramas de enlace es diferente.
d) En el modelo de referencia 802.x la subcapa LLC se especifica como 802.2 y la subcapa MAC como 802.3, y ambos permiten algunos servicios no fiables y sin conexión.

SOLUCIÓN

c)- IEEE 802.3 y Ethernet II comparten el protocolo de acceso al medio CSMA/CD, no CSMA/CA (Collision Avoidance) que es el utilizado en IEEE 802.11 (WLANs).

Pregunta 7:

En la red de la figura se muestran tres subredes, indicar los métodos de control de acceso a los medios utilizados por cada una de las redes mostradas Red1, Red2 y Red3. Indicar la opción CORRECTA.



a) CSMA/CD en Red1 y Red2. CSMA/CA en Red3.
b) CSMA/CD en Red1. Serial HDLC en Red2. CSMA/CA en Red3.
c) CSMA/CD en Red1. Serial HDLC en Red2. CSMA/CA y IEEE 802.11 en Red3.
d) CSMA en Red1 y Red2. IEEE 802.1Q en Red3.

SOLUCIÓN

a)- CSMA/CD en Red1 y Red2 (para IEEE 802.3). CSMA/CA en Red3 (para 802.11).

Pregunta 8:
Cuál es el rango, en binario, del primer octeto (el más peso) de un direccionamiento con clase B. Indicar la opción CORRECTA.

a) 110xxxxx
b) 01xxxxxx
c) 10xxxxxx
d) 0xxxxxxx

SOLUCIÓN

c)- 10xxxxxx

	Desde	Hasta	Redes	Host
Clase: B	128 . 0 . 0 . 0	191 . 255 . 255 . 255	16.384	65.534

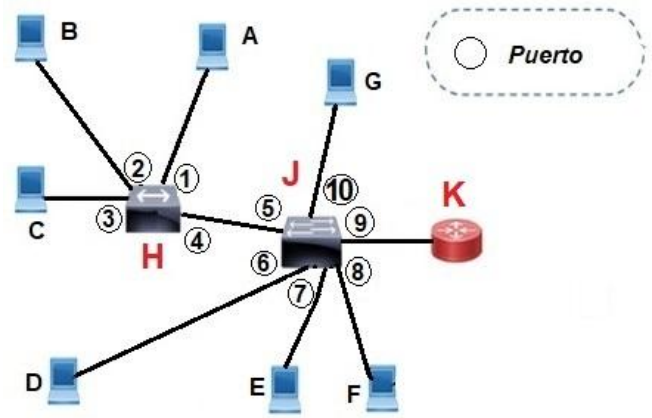
Bien:	**REDES DE COMPUTADORES**	NOTA	**Julio 2025**
Mal:	**Grados Ingeniería Software y Sistemas de Información**		**Examen Teoría Extraordinario**

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee en la tabla con un círculo la respuesta correcta.

Respuesta Correcta: +0,2 puntos / Respuesta Errónea=-0,05 puntos

Pregunta 9:
Considere la topología de red de la figura, ¿cuántos dominios de colisión y de difusión hay, y qué equipos de red (enumerados de A hasta J) están en los mismos dominios?. Indicar la opción CORRECTA.



a) 8 dominios de colisión y 2 de difusión. H, J y C están en mismo dominio de difusión que A.
b) 7 dominios de colisión y 2 de difusión. A, B y C están en el mismo dominio de colisión. J y K están en el mismo dominio de difusión, y H está en otro dominio de difusión distinto.
c) 6 dominios de colisión y 1 de difusión. A, B y C están en el mismo dominio de colisión.
d) 3 dominios de colisión y 1 de difusión. B y G están en distintos dominios de colisión. B, D, E, F, G y K están en el mismo dominio de difusión.

SOLUCIÓN

c)- Sólo hay 6 dominios de colisión y 1 dominio de difusión. Distintos puertos de switch pertenecen a dominios de colisión distintos, así A, B y C conectados por un concentrador están en el mismo dominio de colisión.

Pregunta 10:
Considere la topología de red de la figura anterior. Si se proporciona capacidad de VLAN al switch y la red se conecta a Internet a través del router. Se crean VLAN 1 con el equipo G, VLAN 2 con el equipo F y VLAN 3 con el equipo E. ¿Cuáles son puertos troncales y de acceso?. Indicar la opción CORRECTA.

a) Puertos troncales: 4, 5 y 9. Puertos acceso: 1, 2, 3, 6, 7 y 10.
b) Puertos troncales: 4 y 5. Puertos acceso: 1, 2, 6, 7, 8 y 9.
c) Puertos troncales: 5. Puertos acceso: 1, 2, 3, 6, 7 y 9.
d) Puertos troncales: 9. Puertos acceso: 7, 8 y 10.

SOLUCIÓN

d)- Puertos troncales: 9, ya que sólo por el puerto 9 que va del switch al router pasa tráfico de distintas VLANs. Puertos acceso: 7, 8 y 10, puesto que sólo el tráfico hacia y desde la VLAN específica asignada al mismo.

Pregunta 11:
Teniendo la IP de Red 147.111.128.0/18. ¿Cuál sería la IP de Broadcast?. Indicar la opción CORRECTA.

a) 147.111.0.0
b) 147.111.191.255
c) 147.111.255.255
d) 147.111.191.0

SOLUCIÓN

b)- 147.111.191.255

Ya que el tercer byte es 128, eso equivale a 10000000 en binario. El corte de la máscara está en el segundo bit, por lo que 10 en binario pertenece a la red. De esta manera, para obtener la IP de broadcast, debemos hacer todo 1 excepto la parte de red, resultando: 10111111. Eso en decimal es 191. El segundo byte debe estar todo a 1, por lo que es 255.

Pregunta 12:
Atendiendo al Network Address Translation. Teniendo en cuenta que un host dentro de la red privada tiene IP 10.0.0.2 y éste se comunica con un router en la IP privada 10.0.0.1 e IP pública es la 66.66.99.99. El host envía un mensaje a un servidor con IP 128.119.12.101, indique las direcciones de origen y destino que finalmente recibe el servidor. Indicar la opción CORRECTA.

a) Origen: 10.0.0.1 Destino: 128.119.12.101
b) Origen: 10.0.0.1 Destino: 66.66.99.99
c) Origen: 10.0.0.2 Destino: 66.66.99.99
d) Origen: 66.66.99.99 Destino: 128.119.12.101

SOLUCIÓN

d)- Origen: 66.66.99.99 Destino: 128.119.12.101

NAT sirve para que el router se haga pasar por el host concreto, enmascarando las IPs privadas. De esta manera, al servidor le llegará como IP de origen la IP pública del router y de destino la IP del servidor.

Pregunta 13:
Cuáles son las desventajas de uso de VLANs. Indicar la opción CORRECTA.

a) Rigidez en la administración de la red.
b) Alto riesgo de tormenta broadcast.
c) Reconfiguraciones más complejas.
d) Menor seguridad.

SOLUCIÓN

c)- Reconfiguraciones más complejas.

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee en la tabla con un círculo la respuesta correcta.

Respuesta Correcta: +0,2 puntos / Respuesta Errónea=-0,05 puntos

Pregunta 14:
Un cliente con un navegador desea recupera un documento web que se encuentra en una URL dada. Inicialmente, la dirección IP del servidor web es desconocida. Especifique los protocolos de la capa de aplicación y de la capa de transporte necesarios para esta operación en este orden: Protocolo Aplicación 1/Protocolo Transporte 1 y Protocolo Aplicación 2/Protocolo Transporte 2. Indicar la opción CORRECTA.

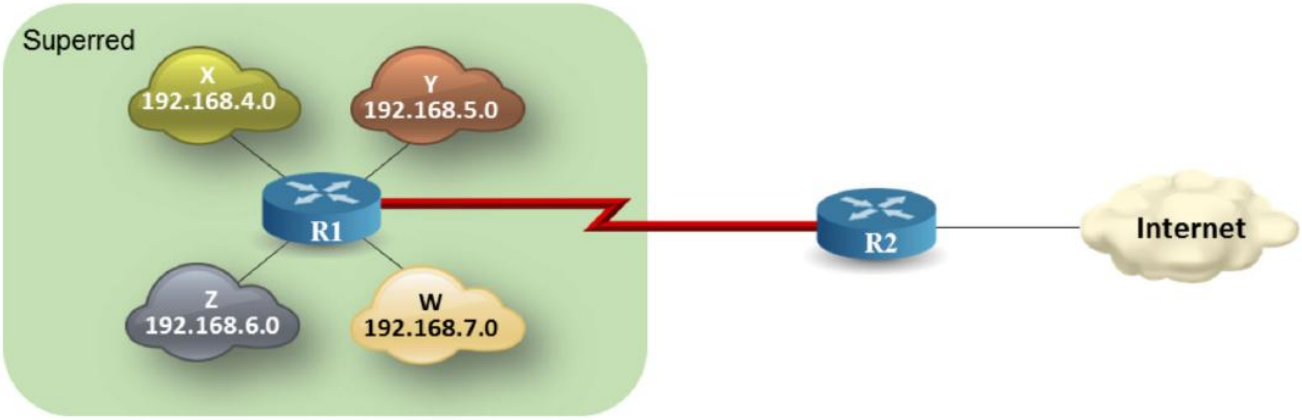
a) HTTP/TCP y DNS/UDP.
b) HTTP/UDP y IMAP/UDP.
c) FTP/TCP y HTTP/TCP.
d) DHCP/UDP y POP3/TCP.

SOLUCIÓN

a)- HTTP/TCP y DNS/UDP.

HTTP es el protocolo utilizado por el navegador web, sobre el protocolo de transporte TCP, y al ser inicialmente la dirección IP del servidor web desconocida se necesita utilizar el protocolo DNS para identificar la IP (mediante el acceso a una base de datos distribuida), sobre le protocolo UDP.

Pregunta 15:
Las redes X, Y, Z y W, cuya máscara es /24, pueden agruparse en una superred que simplificaría la tabla de enrutamiento de R2, y se requiere saber cuál es la dirección de la superred y su máscara. Indicar la opción CORRECTA.



a) 192.168.3.0/23
b) 192.168.4.0/22
c) 192.168.8.0/25
d) 192.168.4.1/23

b)- 192.168.4.0/22

La dirección será 192.168.4.0, teniendo en cuenta que:

4.0 -> (000001 00).0
5.0 -> (000001 01).0
6.0 -> (000001 10).0
7.0 -> (000001 11).0

La nueva máscara debe incluir los bits de superred: / (16+6) = / 22

POLITÉCNICA

REDES DE COMPUTADORES

Grados Ingeniería Software y Sistemas de Información

NOTA

Junio 2025
Examen Teoría
Extraordinario

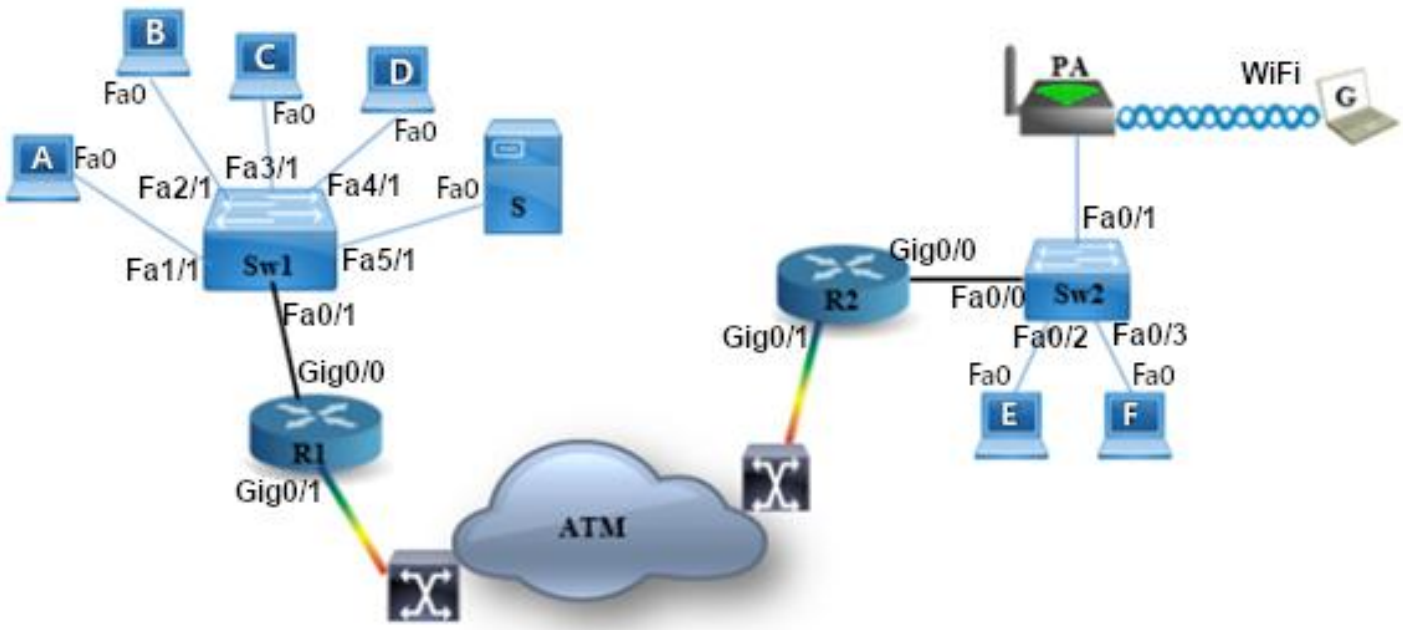
APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación: 3,5 puntos

PROBLEMA 1 - Enunciado

Una empresa dispone de dos sedes conectadas, según se indica la figura, a través de una red ATM.



La capa de transporte UDP introduce 8 octetos de cabecera, la capa TCP 20 octetos y la capa IP 20 octetos.

La capa MAC + física de Ethernet introduce 26 octetos. El tamaño mínimo de una trama MAC Ethernet es de 72 octetos (incluyendo el Preámbulo). La MTU que impone la red Ethernet es de 1500 bytes.

En la red ATM se utiliza AAL tipo 5 para enviar los datagramas IP. El tamaño del nivel CS (Subnivel de Convergencia) es de 8 bytes.

Además, considere que en la red inalámbrica:

- Los dispositivos involucrados en la red Wifi son IEEE 802.11b. Se utiliza RTS/CTS en este tipo de comunicaciones inalámbricas.
- No hay fragmentación a nivel MAC 802.11b (en la comunicación wifi).
- Las cabeceras añadidas por las distintas capas/subcapas son: LLC+SNAP= 8 octetos, MAC= 34 octetos y PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) = 24 octetos.
- El tamaño a nivel MAC de las distintas tramas de control es: RTS = 20 octetos, CTS= 14 octetos y ACK= 14 octetos.
- Considerar que los tiempos de proceso y propagación son despreciables.

Apartado 1 *(1 punto)***:**

Suponga, inicialmente, los switches 1 y 2 con sus tablas de direcciones MAC vacías, cuando el host A solicita un archivo al servidor S y éste se lo remite. A continuación, el host A envía el fichero recibido al host G y, a su vez, éste le remite un mensaje de confirmación. Después de este proceso, indique como serían las tablas MAC del Switch 1 y del Switch 2.

En la siguiente tabla se indican las direcciones MAC de los distintos equipos:

Equipo	If	MAC	Equipo	If	MAC
R1	Gig0/1	0050.0FA8.8E8D	**E**	Fa0	0007.EC47.267D
R1	Gig0/0	00E0.F7C1.C83C	**F**	Fa0	0001.430C.7899
A	Fa0	00E0.F76A.95C0	**R2**	Gig0/1	00E0.F98A.32BC
B	Fa0	0005.5E1E.CB8D	**R2**	Gig0/0	00E0.0FD8.8ECA
C	Fa0	00A0.0F08.8E8B	**G**	WiFi	00F0.0AA8.8EBA
D	Fa0	00B0.0CA8.8E5D	**Sw2**	Fa0/0	00A0.0FC8.8ECC
Sw1	Fa0/1	00C0.0CA4.8E8A	**Sw2**	LAN	00B0.0CA2.8E1D
Sw1	LAN	00D0.0BC8.8A8C	**S**	Fa0	00F0.FCA2.8E12

Apartado 2 *(1 punto)***:**

Si el equipo A manda al equipo G un mensaje a nivel de aplicación de 2000 bytes, indique el número mínimo y tamaño de las celdas que atraviesan la red ATM. Tenga en cuenta las limitaciones de MTU indicadas anteriormente.

Apartado 3 *(1,5 puntos)***:**

Siguiendo el proceso descrito en el apartado anterior, indique el cronograma a nivel físico del envío de A a G, especificando únicamente el tamaño de las tramas. En el caso de las celdas ATM, se recomienda agrupar todas las celdas de cada paquete en una sola caja. Indique también donde irían los tiempos de espera SIFs y DIFs, pese a que estos no ocupen un tamaño en este cronograma.

REDES DE COMPUTADORES

Grados Ingeniería Software y Sistemas de Información

NOTA

Julio 2025
Examen Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación: 3,5 puntos

PROBLEMA 1 – HOJA DE RESPUESTAS

Apartado 1 *(1 puntos)*: Suponga, inicialmente, los switches 1 y 2 con sus tablas de direcciones MAC vacías, cuando el host A solicita un archivo al servidor S y éste se lo remite. A continuación, el host A envía el fichero recibido al host G y, a su vez, éste le remite un mensaje de confirmación. Después de este proceso, indique como serían las tablas MAC del Switch 1 y del Switch 2.

Tabla MAC de S1	
MAC	Puerto
00E0.F76A.95C0	Fa1/1
00F0.FCA2.8E12	Fa5/1
00E0.F7C1.C83C	Fa0/1

Tabla MAC de S2	
MAC	Puerto
00E0.0FD8.8ECA	Fa0/0
00F0.0AA8.8EBA	Fa0/1

Apartado 2 *(1 puntos)*: Si el equipo A manda al equipo G un mensaje a nivel de aplicación de 2000 bytes, indique el número mínimo y tamaño de las celdas que atraviesan la red ATM. Tenga en cuenta las limitaciones de MTU indicadas anteriormente.

Si Ethernet impone un tamaño máximo de 1500 octetos tendremos que se necesitan 2 segmentos para transportar los 2000 bytes de aplicación, el primero de 1460 (mas 20 de TCP y 20 de IP) y el segundo de 540 (mas 20 de TCP y 20 de IP), por tanto:

Longitud_1_Paquete IP= 1460 +20(ip) + 20(tcp) = 1500 Octetos
Longitud_TramaEth= 1500+26=1526 Octetos
Longitud_2_Paquete IP= 540 +20(ip) + 20(tcp) = 580 Octetos
Longitud_TramaEth= 580+26=606 Octetos

Nivel AAL5
Trocea en unidades de 48 octetos de datos:

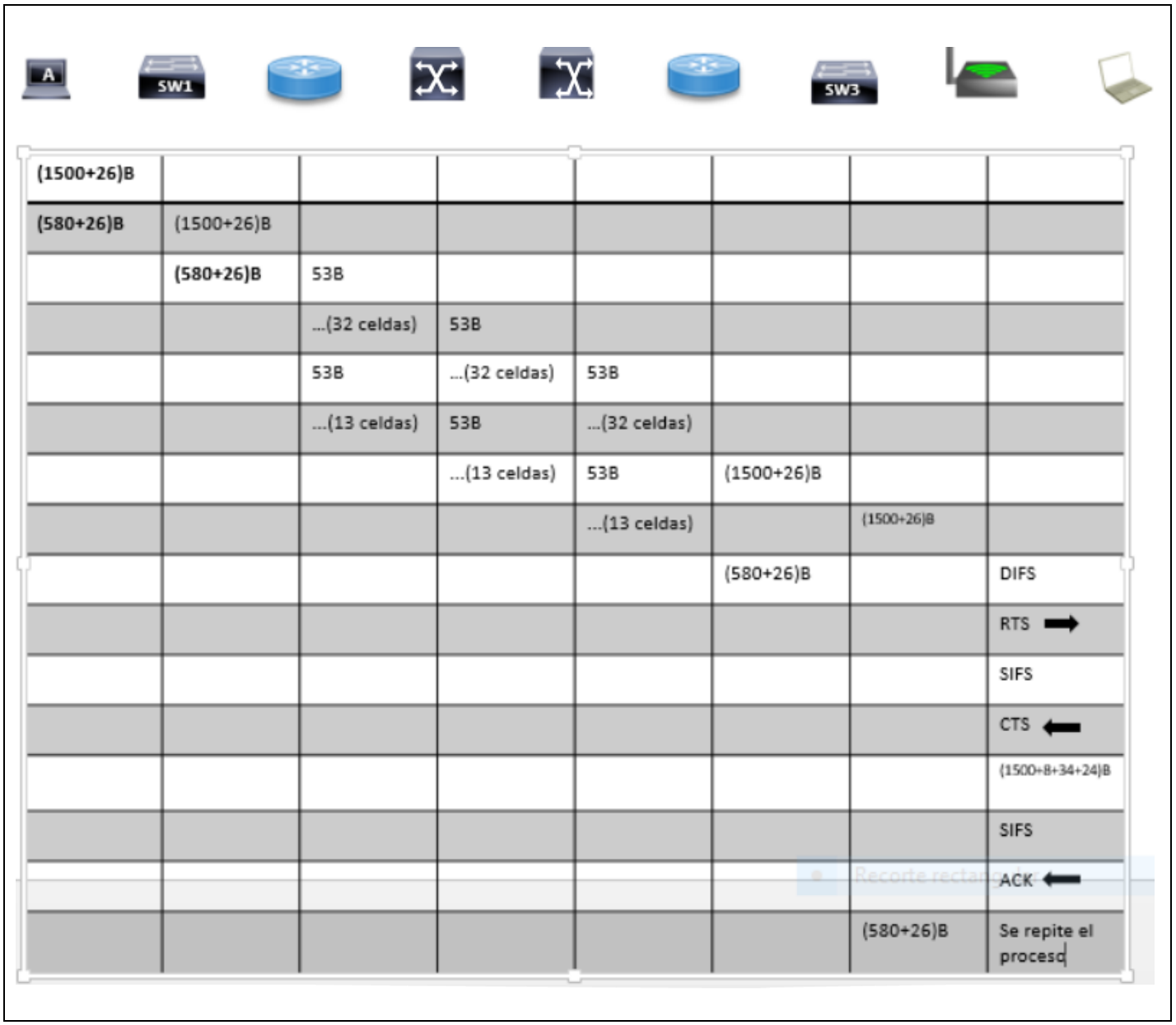
1500+8(CRC+L+C)+Pad

Como 1508/48=31,4, el número de celdas del primer paquete tendrá que ser 32.

580+8(CRC+L+C)+Pad

Como 588/48=12,25 el número de celdas del segundo paquete tendrá que ser 13.

Apartado 3 *(1,5 puntos)*: Siguiendo el proceso descrito en el apartado anterior, indique el cronograma a nivel físico del envío de A a G, especificando únicamente el tamaño de las tramas. En el caso de las celdas ATM, se recomienda agrupar todas las celdas de cada paquete en una sola caja. Indique también donde irían los tiempos de espera SIFs y DIFs, pese a que estos no ocupen un tamaño en este cronograma.



REDES DE COMPUTADORES

Grados Ingeniería Software y Sistemas de Información

NOTA

Enero 2025
Examen Teoría
Extraordinario

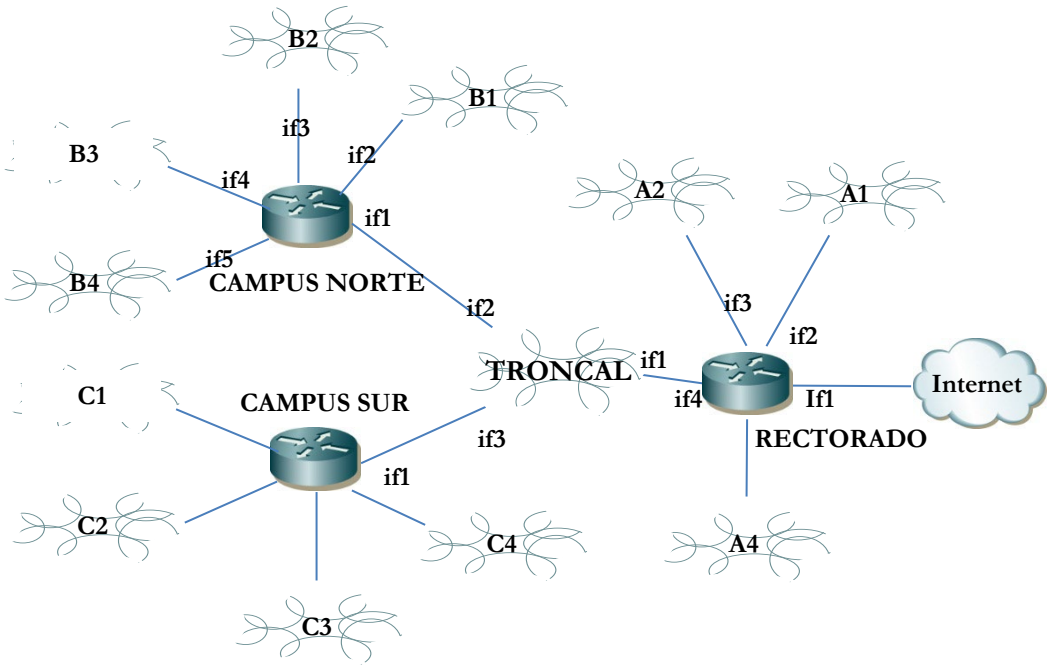
APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación: 3,5 puntos

PROBLEMA 2 - Enunciado

Una universidad consta de tres campus: Norte, Sur y Rectorado. Para la interconexión de todos ellos y la salida a Internet se ha realizado una estructura de sus redes de comunicaciones tal como muestra la siguiente figura en la que, para simplificar, consideramos que todas las "nubes" son 100BASET compuestas por un Router al que se conectan todos los equipos que las componen:



Apartado 1 *(1 punto)*:

La universidad dispone del rango IP de direcciones 138.100.96.0/21 que va a utilizar para organizar la asignación de IP´s en toda su estructura. La política de reparto de IPs es la siguiente: de todas las direcciones disponibles se asigna a partes iguales el máximo número de IPs al rectorado y los campus. De las que quedan se dejan 16 IP´s para la red TRONCAL y las restantes direcciones que quedan libres para futuras ampliaciones. Según esta política, realice una tabla de asignación de direcciones con este orden: RECTORADO, CAMPUS NORTE, CAMPUS SUR y TRONCAL. Indique también en la tabla el número de IP´s LIBRES.

Apartado 2 *(1 punto)*:

Considerando que, en todos los casos, la primera dirección IP disponible se asigna a la conexión de cada subred con la Troncal, escriba la tabla de rutas del Router de la Red Troncal.

Apartado 3 *(1 punto)*:

Un cliente Web residente en el ordenador en "C1" accede al servidor Web ubicado en "A1" y solicita, mediante un mensaje de protocolo HTTP de tamaño total de 60 octetos (petición), una página Web de 2000 octetos en total (respuesta). Indique el número y el tamaño total de las PDU de la capa de enlace en Ethernet tanto para le petición como para la respuesta.

Apartado 4 *(0,5 puntos)*:

Para el escenario del apartado anterior, se pide hacer un cálculo del tiempo que transcurre desde que el usuario solicita la página Web hasta que se recibe dicha solicitud en el servidor Web, utilizando el parámetro tiempo de tránsito $TT_{TRONCAL}$ (Trip Time de la red Troncal) como en tiempo que transcurre desde que se envía un paquete desde una entrada hasta que se recibe en una salida en la Red Troncal.

Datos adicionales:

- Los tamaños de las cabeceras de las distintas capas son: MAC Ethernet: 26 octetos; TCP:20 octetos; IP: 20 octetos.
- MTU Ethernet 1500 octetos.
- $TT_{TRONCAL}$ = 10 msecs

POLITÉCNICA

Universidad Politécnica de Madrid | ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS

REDES DE COMPUTADORES

Grados Ingeniería Software y Sistemas de Información

NOTA

Enero 2025
Examen Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

Puntuación: 3,5 puntos

PROBLEMA 2 – HOJA DE RESPUESTAS

Apartado 1 *(1 punto)*: tabla de asignación de direcciones con este orden: RECTORADO, CAMPUS NORTE, CAMPUS SUR y TRONCAL. Indique también en la tabla el número de IP´s LIBRES.

RED	IP	MASCARA (EN DECIMAL)	Nº IP´s (Total)
RECTORADO	138.100.96.0	255.255.254.0	512
CAMPUS NORTE	138.100.98.0	255.255.254.0	512
CAMPUS SUR	138.100.100.0	255.255.254.0	512
TRONCAL	138.100.102.0	255.255.255.240	16
IP´s LIBRES	---	---	496

Disponemos en total de 2^{11} (2048 IPs) y tenemos que hacer 4 subredes de 512 IPs

Apartado 2 *(1 punto)*: tabla de rutas del Router de la Red Troncal.

RED DESTINO	MASCARA	GATEWAY	INTERFAZ
127.0.0.0	255.0.0.0	*	lo
138.100.96.0	255.255.254.0	*	If1
138.100.98.0	255.255.254.0	*	if2
138.100.100.0	255.255.254.0	*	If3
default	*	138.100.96.1	If1

Apartado 3 *(1 punto)*: número y el tamaño total de las PDU de la capa de enlace en Ethernet tanto para le petición como para la respuesta.

PETICIÓN:

En Ethernet solo habrá una PDU

TAMAÑO DE LA PDU ETHERNET				
Mensaje	Cab. MAC	Cab. IP	Cab. TCP	**Total (Oct)**
60	26	20	20	**126**

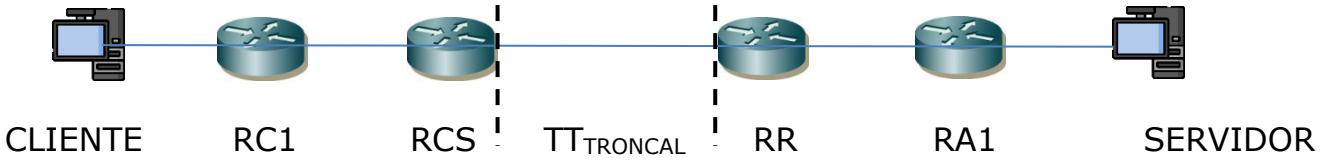
RESPUESTA:

Ethernet tiene una MTU de 1500 octetos. Luego:

	TAMAÑO DE LAS PDU ETHERNET				
	Mensajes	Cab. MAC	Cab. IP	Cab. TCP	**Total (Oct)**
2000B	1460	26	20	20	**1526**
	540	26	20	20	**606**

1500 bytes

Apartado 4 *(0,5 puntos)*: cálculo del tiempo que transcurre desde que el usuario solicita la página Web hasta que se recibe dicha solicitud en el servidor Web



$T_{TOTAL} = 4T_{ETH} + TT_{TRONCAL} = 4* 126*8/100*10^{6} + 10*10^{-3} = 0{,}01004032$ secs ≅ 10msecs